

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음은 어떤 생물에서 나타나는 생명 현상의 특성에 대한 자료이다.

- (가) 개구리의 수정란은 세포 분열을 거듭하여 올챙이를 거쳐 개구리가 된다.
- (나) 짚신벌레는 세포 소기관을 통해 흡수한 영양소를 분해하여 에너지를 얻는다.

(가)와 (나)에 나타난 생명 현상의 특성으로 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)
①	생장과 발생	물질대사
②	물질대사	항상성
③	생식과 유전	물질대사
④	생장과 발생	적응과 진화
⑤	항상성	자극과 반응

[기본] 2

생물의 특성 중 **물질대사**에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 반드시 효소가 관여한다.
- ㄴ. 동화작용은 에너지를 흡수하며 저분자 물질을 고분자 물질로 합성한다.
- ㄷ. 세포호흡은 이화작용에 해당하며 에너지를 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3

다음은 세 가지 사례이다.

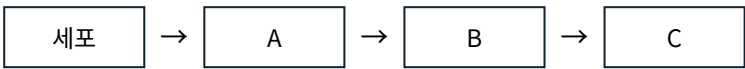
- (가) 밝은 곳에서 사람의 동공이 작아진다.
- (나) 추울 때 몸이 떨리며 열이 발생하여 체온이 유지된다.
- (다) 선인장의 잎은 물의 손실을 줄이도록 가시로 변형되어 있다.

(가)~(다)에 나타난 생명 현상의 특성을 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	자극과 반응	항상성	적응과 진화
②	항상성	자극과 반응	적응과 진화
③	자극과 반응	적응과 진화	항상성
④	적응과 진화	항상성	자극과 반응
⑤	자극과 반응	항상성	물질대사

[심화] 4

그림은 어떤 다세포 생물의 구성 단계를 나타낸 것이다. A~C는 각각 조직, 기관, 개체 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A→B→C는 하위 단계에서 상위 단계 순이다.)

- ㄱ. A는 조직이다.
- ㄴ. 사람의 위(胃)는 B에 해당한다.
- ㄷ. C 단계에서 비로소 생명 현상의 특성이 나타나며, 세포에서는 나타나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5

표는 생물의 특성 A~C를 특정 사례가 만족하는지 여부를 나타낸 것이다. A~C는 각각 '물질대사', '생식과 유전', '적응과 진화' 중 하나이며, ㉠은 '있음' 또는 '없음' 중 하나이다.

특성	사례
A	효모는 포도당을 분해하여 에너지를 얻는다.
B	가랑잎벌레는 나뭇잎과 유사한 몸 형태를 갖는다.
C	㉠

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 물질대사이다.
- ㄴ. B는 여러 세대에 걸쳐 일어난 결과와 관련이 있다.
- ㄷ. ㉠으로 '어버이의 형질이 자손에게 전달된다.'가 적절하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6

다음은 어떤 과학자가 세균 X의 증식에 대한 탐구를 수행한 과정이다.

- (가) 어떤 배지에서 세균 X가 잘 증식하지 못하는 것을 관찰하였다.
- (나) '물질 P가 세균 X의 증식을 억제할 것이다.'라고 생각하였다.
- (다) 동일한 조건의 배지를 두 집단으로 나눈 뒤, 집단 I에는 물질 P를 처리하고 집단 II에는 처리하지 않았다.
- (라) 일정 시간 후 집단 I의 세균 수는 집단 II보다 적었다.
- (마) '물질 P는 세균 X의 증식을 억제한다.'라고 결론지었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (나)는 가설을 설정하는 단계이다.
- ㄴ. 이 탐구에서 대조군은 집단 II이고, 조작 변인은 물질 P의 처리 여부이다.
- ㄷ. 이 탐구는 연역적 탐구 방법에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 7

표는 대상 (가)~(다)가 생물의 특성 ㉠~㉢를 나타내는지를 정리한 것이다. (가)~(다)는 각각 '박테리오파지 (바이러스)', '짚신벌레', '스마트 로봇' 중 하나이고, ㉠~㉢는 각각 '세포로 구성됨', '핵산(유전물질) 가짐', '독자적 물질대사 함' 중 하나이다. ('○'는 있음, '×'는 없음)

대상 \ 특성	㉠	㉡	㉢
(가)	×	○	×
(나)	○	○	○
(다)	×	×	×

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ㉠은 '세포로 구성됨'이다.)

- ㄱ. (가)는 박테리오파지이다.
- ㄴ. ㉡는 '핵산을 가짐'이다.
- ㄷ. (다)는 스마트 로봇이며, 생물의 특성 중 어느 것도 만족하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ